Pensamiento Matemático I · Primer semestre

Lógica matemática



p	q	p ∧ q	p ∨ q	p → q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Propósito formativo 1: aplicar conceptos básicos de lógica matemática en situaciones del contexto para razonar de forma estructurada

Bachillerato · MCCEMS 2025

¿Qué vamos a lograr?

Propósito del programa

"Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado."

Meta del semestre: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética y la lógica en situaciones de interés.

1.1

Proposiciones lógicas

Distinguir una proposición de otros enunciados y asignarle un valor de verdad.

1.2

Conjunción, disyunción y negación

Representar proposiciones compuestas con ~, ∧ y ∨.

1.3

Condicional y bicondicional

Interpretar promesas y reglas con → y ↔.

1.4

Tablas de verdad

Decidir cuándo una proposición compuesta es verdadera y clasificarla.

¿Para qué me sirve la lógica?



Argumentar

Defender una idea con razones claras y ordenadas.



Detectar engaños

Reconocer anuncios y razonamientos que parecen ciertos pero no lo son.



Programar

Las computadoras deciden con condiciones SI… ENTONCES.



Reglas y promesas

Saber cuándo una regla se cumple y cuándo se rompe.



Arranque dinámico: ¿proposición o no?

El docente lee 8 enunciados: preguntas, órdenes, datos y opiniones. Si es proposición, se ponen de pie; si no, se quedan sentados. Después discutan: “Si llueve, el patio se moja”, ¿es verdadero o falso? ¿Qué necesitas saber?

Una proposición es verdadera o falsa, pero no ambas

Proposición

Enunciado declarativo al que se le puede asignar un valor de verdad: verdadero (V) o falso (F). Se nombra con letras minúsculas: p, q, r…

p: El 7 es un número primo. (V)

El agua hierve a 100 °C al nivel del mar.	Sí · V
La Luna es más grande que la Tierra.	Sí · F
¿Ya tomaste agua?	No · pregunta
¡Cierra la llave!	No · orden
El reguetón es la mejor música.	No · opinión
x + 3 = 10	No · abierto

x + 3 = 10 depende de x: solo es verdadero si x = 7. Por eso no es proposición.

Simple

Una sola idea.

“8 es par.”

Compuesta

Varias ideas unidas con conectivos: y, o, si… entonces.

“8 es par y 9 es primo.”

Ejemplo resuelto y práctica

“8 es par y 9 es primo.” ¿Es proposición? ¿Simple o compuesta? ¿Qué valor tiene cada parte?

1. Es declarativa: sí es proposición.
2. Tiene dos ideas unidas con “y”: es compuesta.
3. p: 8 es par (V)
4. q: 9 es primo (F), porque $9 = 3 \times 3$

Practica en tu cuaderno

a. ¿Es proposición? Si lo es, di si es V o F: “Mérida es la capital de Yucatán”.

b. “¡Apaga la luz!”

c. “$3^2 = 6$”

d. “$x + 4 = 9$”

e. “15 es múltiplo de 5”

f. “La música de banda es la mejor”

Los conectivos unen proposiciones

Negación *"no"*

~

Cambia el valor: V pasa a F y F pasa a V.

Conjunción *"y"*

∧

Es V solo si las dos son V.

Disyunción *"o"*

∨

Es F solo si las dos son F.

Tabla de verdad

p	q	~p	p ∧ q	p ∨ q
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Las palabras "pero", "aunque" y "además" también funcionan como ∧.

Ejemplo resuelto y práctica

r: Estudio para el examen (F) · s: Salgo con mis amigos (V)

1. r ∨ s: “Estudio o salgo con mis amigos” → V
2. r ∧ s: “Estudio y salgo con mis amigos” → F
3. ~r: “No estudio para el examen” → V
4. ~r ∧ s: “No estudio y salgo” → V

Practica en tu cuaderno

- **a** p: “2 es par” (V) · q: “5 es mayor que 8” (F). Evalúa p ∧ q.
- **b** Evalúa p ∨ q.
- **c** Evalúa ~q.
- **d** Evalúa ~p ∨ q.
- **e** Con r: llueve · s: hace frío, simboliza “No llueve y hace frío”.

Si… entonces y si y solo si

Condicional $p \rightarrow q$

"Si p, entonces q." p es el antecedente y q el consecuente. Solo es F cuando p es V y q es F.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Recíproca: $q \rightarrow p$ (no siempre equivale a $p \rightarrow q$)

Bicondicional $p \leftrightarrow q$

"p si y solo si q." Es V cuando las dos tienen el mismo valor.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Contrarrecíproca: $\sim q \rightarrow \sim p$ (sí equivale a $p \rightarrow q$)

La promesa: ¿cuándo se rompe?

p: Apruebo el examen · q: Me compran los tenis · p → q: “Si apruebo, entonces me compran los tenis.”



V

Apruebo y me los compran

Cumplieron la promesa.



F

Apruebo y no me los compran

¡Rompieron la promesa!



V

No apruebo y me los compran

No la rompen: fue un regalo.



V

No apruebo y no me los compran

No la rompen: no se cumplió la condición.

Practica en tu cuaderno

a p: llueve · q: el patio se moja. Si llueve y el patio no se moja, ¿p → q es V o F? Escribe en palabras la contrarrecíproca.

Cómo construir una tabla de verdad

1. Cuenta las variables: hay 2^n renglones ($2 \rightarrow 4 \cdot 3 \rightarrow 8$).
2. Llena p con VVFF y q con VFVF.
3. Resuelve de adentro hacia afuera, una columna por operación.
4. Clasifica el resultado.

Tautología
siempre V

Contradicción
siempre F

Contingencia
V y F

Ejemplo: (p ∨ q) ∧ ~p

p	q	p ∨ q	~p	(p ∨ q) ∧ ~p
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	F

El resultado tiene V y F: es una contingencia. Solo es verdadera cuando p es F y q es V.

Practica las tablas de verdad

Practica en tu cuaderno

a. ¿Cuántos renglones tiene la tabla de una proposición con 3 variables?

b. Construye la tabla de $p \vee \sim p$ y clasifícala.

c. Construye la tabla de $p \wedge \sim p$ y clasifícala.

d. Construye la tabla de $p \rightarrow (p \vee q)$ y clasifícala.

e. Construye la tabla de $\sim(p \wedge q)$ y clasifícala.

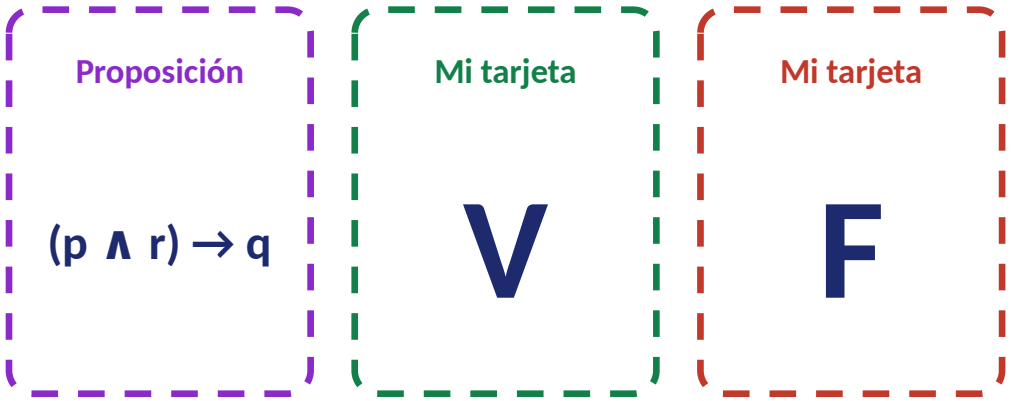
Llenado con 3 variables

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Dinámica 1 · 25 minutos · equipos o todo el grupo

Duelo de verdad

1. Escribe en el pizarrón: p = V · q = F · r = V.
2. Cada alumno recorta sus tarjetas V y F.
3. El docente muestra una proposición y cuenta hasta 5.
4. Todos levantan V o F al mismo tiempo; quien acierta gana un punto.
5. Un alumno que acertó explica la regla del conectivo.



Cierre y reflexión

¿Qué conectivo fue el más difícil? ¿En qué único caso es falsa una condicional?

Ahora puedo…

- Distinguir una proposición y darle valor de verdad
- Usar los conectivos ~, ∧, ∨, → y ↔
- Saber cuándo una promesa o regla se rompe
- Construir tablas de verdad y clasificarlas



Situación de aprendizaje

Inspectores lógicos del agua

El comité de alumnos analiza con lógica las reglas de la escuela para cuidar el agua.

- Regla: se puede beber del bebedero si y solo si el agua tiene cloro y el filtro se cambió este mes.
- Regla: si el tinaco tiene menos de 1/4, se enciende la bomba.
- Producto: cartel con las reglas simbolizadas, sus tablas de verdad y las decisiones de la semana.